

2024 年《 数据结构 》考试试卷（A 卷）
（闭卷 时间 120 分钟）

考场登记表序号

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

一、选择题（每题 2 分，共 20 分，须填在下列答题框中，否则计 0 分）

得分

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1. 定义一个完整的数据结构可以用（ ）。

- A. 抽象数据类型 B. 数据元素 C. 数据对象 D. 数据关系

2. 单链表中，已知 q 所指结点是 p 所指结点的前驱结点，若在 q 和 p 之间插入结点 s，则执行（ ）。

- A. $s \rightarrow next = p \rightarrow next; p \rightarrow next = s;$ B. $p \rightarrow next = s \rightarrow next; s \rightarrow next = p;$
C. $q \rightarrow next = s; s \rightarrow next = p;$ D. $p \rightarrow next = s; s \rightarrow next = q;$

3. 循环队列存储在数组 $A[0 \dots N]$ 中，则入队操作为（ ）。

- A. $rear = rear + 1$ B. $rear = (rear + 1) \% (N - 1)$
C. $rear = (rear + 1) \% N$ D. $rear = (rear + 1) \% (N + 1)$

4. 对于下面 f 函数代码，调用 $f(f(1))$ 后，程序运行结果为（ ）。

```
int f(int a)
{
    if(a>0) return a*f(a-1);
    else return 2;
}
```

- A. 2 B. 4 C. 8 D. 没有运行结果

5. 设主串 $T = \text{"abaabaabcabaabc"}$ ，模式串 $s = \text{"abaabc"}$ ，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行单个字符间的比较次数是（ ）。

- A. 9 B. 10 C. 12 D. 13

6. 对于二叉树的三种遍历序列（先序、中序和后序），所有叶子结点的相对先后顺序（ ）。

- A. 先序和中序相同，而与后序不同 B. 中序和后序相同，而与先序不同
C. 都相同 D. 都不相同

7. 下面关于哈夫曼树说法中, 错误的是 ()。

A. 哈夫曼树具有最小的带权路径长度

B. 哈夫曼树中没有度为 1 的结点

C. 同一组权值构造的哈夫曼树一般不唯一

D. 哈夫曼树除了度为 1 的结点, 还有度为 2 的结点

8. 用邻接表存储图时, 其所用的空间大小 ()。

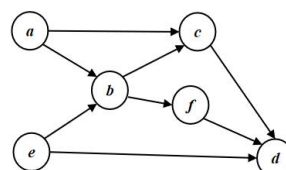
A. 与图的顶点数和边数有关

B. 只与图的边数有关

C. 只与图的顶点数有关

D. 与边数的平方有关

9. 对于如右所示的有向图, 下列哪个选项不是其拓扑序列 ()。



A. a,e,b,c,f,d

B. e,a,b,f,c,d

C. e,a,b,c,f,d

D. e,b,a,f,c,d

10. 下列排序算法中, 能保证经过一趟排序后至少将一个元素放到其最终位置上的是 ()。

①快速排序; ②2-路归并排序; ③堆排序; ④冒泡排序; ⑤希尔排序。

A. ①②③

B. ①③④

C. ②③⑤

D. ①④⑤

二、填空题 (每空 1 分, 共 10 分)

得分

11. 判断带头结点的单链表 L 是否为空的条件为_____。

12. 对空栈 S 进行 Push 和 Pop 操作, 入栈序列为 a,b,c,d,e, 经过 Push、Push、Pop、Push、Pop、Push、Push、Pop 操作后得到的出栈序列是_____。

13. 在二维数组 $A[i,j]$ 中, 假设每个数组元素的长度为 3 个存储单元, 行下标 i 为 1~8, 列下表 j 为 1~10, 从首地址 1000 开始连续存放, 当以列序为主序存储时, 元素 $A[5,8]$ 的起始地址为_____。

14. 具有 21 个叶子结点的二叉树共有_____个度为 2 的结点。

15. 已知一颗完全二叉树第 9 层只有 8 个结点, 则该二叉树共有_____个结点。

16. n 个顶点 e 条边的无向图使用邻接矩阵进行存储, 则邻接矩阵中零元素个数为_____。

17. 从顶点 0 出发, 用迪杰斯特拉算法得到的 Path 如右表所示, 则从顶点 0 到顶点 6 的最短路径依次为 0, _____, 6。 (填写时,

顶点 v	0	1	2	3	4	5	6
Path	-1	0	1	0	5	2	4

顶点序号之间用逗号隔开)

18. 在有 11 个元素的有序表 $A[1...11]$ 中进行折半查找 ($\lfloor (low+high)/2 \rfloor$), 查找元素 $A[11]$ 时, 被比较元素的下标依次为_____。 (填写时, 下标序号之间用逗号隔开)

19. 对含有 n 个元素的序列进行直接插入排序, 最坏情况下, 关键字比较的次数为_____。

20. 对序列 {15,9,7,8,20,-1,4} 用希尔排序方法排序, 经过一趟排序后, 序列变为 {15,-1,4,8,20,9,7}, 则该次排序采用的增量是_____。

三、算法分析题（2 小题，每题 5 分，共 10 分）

21. 根据以下队列算法 fun，请回答：

bool fun(SqQueue &Q,int i)

{

char e;int j=1;

int n=(Q.rear-Q.front+MAXSIZE)%MAXSIZE;//MAXSIZE 为队列最大长度

if (i<1 || i>n) return false;

for (j=1;j<=n;j++)

{

DeQueue(Q,e);//出队操作

if (j!=i)

EnQueue(Q,e);//进队操作

}

return true;

}

(1) 若初始队列 Q 从队头到队尾的元素依次为 a,b,c,d,e，则执行 fun(Q,3)后，队列 Q 从队头到队尾的元素变为多少？

(2) 请简要描述算法 fun 的功能？

22. 已知如图所示的二叉树以二叉链表作为存储结构，T 为指向根结点的指针。

(1) 写出执行函数调用 F(T)的输出结果。

void F(BiTree T)

{

SqStack S;

if(T)

{

InitStack(&S);

while(T)

{

cout<<T->data;

if(T->rchild) Push(&S,T->rchild);

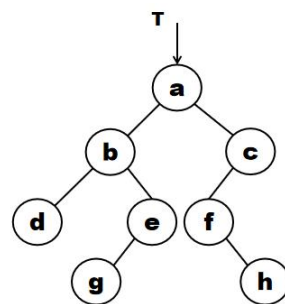
if(T->lchild) T=T->lchild;

else T=Pop(&S);

}

}

}



第 22 题图

调用 F(T)后，程序输出结果：_____。

(2) 请简要说明函数 F 的功能。

函数 F 功能：_____。

四、简答题（共 4 小题，每题 10 分，共 40 分）

得分	
----	--

23. 假设通信电文使用的字符集为{a,b,c,d,e,f,g}，字符对应的哈夫曼编码及频度如下表所示：

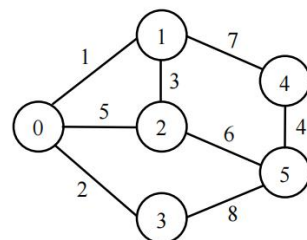
字符	a	b	c	d	e	f	g
哈夫曼编码	0110	10	110	111	00	0111	010
频度	3	35	13	15	20	5	9

注：规定哈夫曼树左分支为 0，右分支为 1。

- （1）请根据哈夫曼编码画出此哈夫曼树，并在叶子结点中标注相应字符；
- （2）求该哈夫曼树的带权路径长度。

24. 对于如图所示的无向网，边的值表示权重，请回答如下问题：

- (1) 画出该网的邻接表存储结构（边表结点编号要求按从小到大排列）；
- (2) 基于（1）的邻接表存储结构，从顶点 0 出发，给出其深度遍历序列和广度遍历序列；
- (3) 使用普里姆算法（从顶点 0 开始构造）和克鲁斯卡尔算法分别给出构造最小生成树的结果。注意：按求解顺序给出最小生成树的所有边，每条边用(i,j)表示，不用画出每一步选边的结果。比如可用{(a,b),(a,c),(b,d),.....}表示某一算法的结果。（边顺序如错误不给分）



25. 设散列函数 $H(k)=3*k \%13$ ，并用线性探测开放地址法处理冲突，散列地址空间 0~12，对关键字序列 (22,41,53,46,30,13,1,67,51)，按照线性探测法处理冲突：

(1) 构造散列表（在下列表格上完成，不用给出详细计算过程）；

(2) 求装填因子；

(3) 假定每个关键字查找概率相等，分别求查找成功时和不成功时的平均查找长度 ASL_{succ} 和 ASL_{unsucc} 。

散列地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
关键字													
比较次数													

26. 对于输入关键字序列 48, 70, 65, 33, 24, 56, 12, 92:

(1) 建立堆排序的初始堆（大根堆），并给出第一趟排序结果（只给结果，不需要详细过程）；

(2) 建一棵平衡二叉树，要求画出该平衡二叉树构建的详细过程。

五、算法设计题（每小题 10 分，共 20 分）

得分	
----	--

27. 已知一个顺序表 L，其中的元素递增有序排列。请设计一个算法，插入一个元素 x 后仍然保持该顺序表递增有序排列。顺序表的存储结构如下所示，要求首先给出算法的思路，然后再给出算法的代码（关键代码要给出必要注释）。假定已给出算法名称：

void Insert(SqList &L, ElemType x)

```
typedef struct
{
    ElemType *elem;
    int length;
} SqList;
```

28. 假设给定一棵二叉排序树，采用二叉链表存储结构（如右下所示），请设计一个算法：查找给定结点值在二叉排序树中所在层数（规定根结点为第 1 层）。要求首先给出算法基本思想，然后再给出算法实现代码（关键代码处应给出必要注释），算法返回值：若找到，返回对应结点所在层数；若没找到，返回 0。

```
typedef struct BSTNode
{
    int data;
    struct BSTNode *lchild,*rchild;
}BSTNode,*BSTree;
```